

第十一章无穷级数练习题（二）10-16 题解答

二、幂级数的运算

1. 幂级数的四则运算法则

加减法、乘法、除法（参见教材）

2. 幂级数的分析运算

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ，和函数为 $S(x)$ ，则有如下性质：

(1) 在收敛域上，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 是连续的（如果在端点 $x = -R$ 处收敛，

那么 $S(x)$ 在点 $x = -R$ 处右连续，如果端点 $x = R$ 处收敛，那么 $S(x)$ 在点 $x = R$ 处左连续）；

(2) 在收敛区间 $(-R, R)$ 内，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可逐项求导，且收敛半径不变，即有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (\text{注意常数项 } a_0 \text{ 的导数为 } 0)$$

(3) 在收敛区间 $(-R, R)$ 内，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可逐项积分，且收敛半径不变，即有

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

10. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$ 的收敛域与和函数.

解 收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2n+3}{n(n-1)}}{\frac{2n+5}{(n+1)n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)(n+1)}{(2n+5)(n-1)} = 1$$

收敛区间为 $(-1, 1)$. 当 $x = -1$ 时，级数化为

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{n(n-1)} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n-1} + 3 \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(n-1)}$$

收敛（因为 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n-1}$ 条件收敛， $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n(n-1)}$ 绝对收敛），当 $x = -1$ 时，级数

化为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} + 3 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

发散 (因为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ 收敛), 故幂级数的收敛域为 $[-1, 1)$.

方法一、(幂级数求和经常会用到 n 的有理式的分解, 例如此题, 由有理函数分解定理, 可

设 $\frac{2n+3}{n(n-1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n-1}$, 去分母得 $2n+3 = A(n-1) + Bn = (A+B)n - A$, 比较两

边同类项系数得 $A = -3, B = 5$, 所以 $\frac{2n+3}{n(n-1)} = \frac{-3}{n} + \frac{5}{n-1}$

设幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$ 的和函数为 $S(x)$, 即

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n, x \in [-1, 1)$$

因为 $\frac{2n+3}{n(n-1)} = \frac{-3}{n} + \frac{5}{n-1}$, 所以

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-3}{n} + \frac{5}{n-1} \right) x^n \\ &= -3 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} + 5 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} = -3 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} + 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} \\ &\quad \left(\text{令 } k = n-1, \text{ 则 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} \right) \\ &= -3 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \right) + 5x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 1) \end{aligned}$$

令

$$\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 1)$$

求导得 (消去分母中的 n 后变成等比级数)

$$\begin{aligned} \sigma'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \\ &= 1 + x + \cdots + x^{n-1} + \cdots = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

(注意: 求导会影响收敛区间端点处的敛散性, 此时在端点 $x = -1$ 处已无定义)

从 0 到 x 积分, 并注意到 $\sigma(0) = 0$, 得

$$\sigma(x) = \sigma(x) - \sigma(0) = \int_0^x \sigma'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) \Big|_{x=0}^{x=x} = -\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

(因为 $\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $x = -1$ 处收敛, $-\ln(1-x)$ 在 $x = -1$ 处有定义且连续, 所以

上式在 $x = -1$ 处也成立 (而 $\sigma'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 在 $x = -1$ 处发散))

于是

$$\begin{aligned} S(x) &= -3 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \right) + 5x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -3(\sigma(x) - x) + 5x\sigma(x) \\ &= -3[-\ln(1-x) - x] + 5x[-\ln(1-x)] = 3x + 3\ln(1-x) - 5x\ln(1-x), x \in [-1, 1) \end{aligned}$$

即

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n = 3x + 3\ln(1-x) - 5x\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

方法二、设幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$ 的和函数为 $S(x)$, 即

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n, x \in [-1, 1)$$

求导得 (消去分母中的 n 后拆分成两个级数, 再利用公式

$$\sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1) \text{ 及 } \sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

$$\begin{aligned} S'(x) &= \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{n(n-1)} x^n \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n-1} x^{n-1} \\ &\left(\text{令 } k = n-1, \text{ 则 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n-1} x^{n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+5}{k} x^k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+5}{n} x^n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+5}{n} x^n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} x^n + 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = 2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - 1 \right) + 5 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \\ &= 2 \cdot \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) + 5 \cdot [-\ln(1-x)] = \frac{2x}{1-x} - 5\ln(1-x), x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

(注意: 求导会影响收敛区间端点处的敛散性, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n-1} x^{n-1}$ 在 $x = -1$ 处无定义, 所以

上式在收敛区间端点 $x = -1$ 处不成立, 但 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛)

从 0 到 x 积分, 并注意到 $S(0) = 0$, 得

$$\begin{aligned} S(x) &= S(x) - S(0) = \int_0^x S'(x) dx \\ &= \int_0^x \left[\frac{2x}{1-x} - 5 \ln(1-x) \right] dx = 2 \int_0^x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) dx - 5 \int_0^x \ln(1-x) dx \\ &= 2[-\ln(1-x) - x] - 5[x \ln(1-x) - x - \ln(1-x)] \\ &= 3x + 3 \ln(1-x) - 5x \ln(1-x), x \in [-1, 1) \end{aligned}$$

(注意到 $3x + 3 \ln(1-x) - 5x \ln(1-x)$ 在 $x = -1$ 处有定义且连续, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n-1)} x^n$

在 $x = -1$ 处收敛, 所以上式在收敛区间端点 $x = -1$ 处也成立)

11. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域与和函数.

解 幂级数的收敛半径为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n-1)^2}{n+1}}{\frac{n^2}{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^2 \cdot \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

收敛区间为 $(-1, 1)$. 又当 $x = \pm 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} (\pm 1)^n$, 其通项不趋于零, 所以

级数发散, 因此幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的和函数为 $S(x)$, 则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(n+1 - 4 + \frac{4}{n+1} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$, 通过积分消去倍式 $n+1$ 后变成等比级数 (事实上,

$(n+1)x^n = (x^{n+1})'$ 相当于取积分 $\int (n+1)x^n dx = x^{n+1}$ 后再求导还原)

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1})' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \right)' \\ &= (x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{n+1} + \cdots)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1)$$

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$, 令

$$\sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n+1} + \cdots, x \in [-1, 1)$$

为消去分母中的 $n+1$, 上式两边同乘 x 得

$$x\sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in [-1, 1)$$

求导得 (消去分母中的 $n+1$, 化为等比级数求和)

$$\begin{aligned}[x\sigma(x)]' &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

从 0 到 x 积分得

$$x\sigma(x) = x\sigma(x) - 0 = \int_0^x [x\sigma(x)]' dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) \Big|_{x=0}^{x=x} = -\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

(注意到 $-\ln(1-x)$ 在 $x=-1$ 处有定义且连续, 且级数 $x\sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 在 $x=-1$ 处

收敛, 所以上式在收敛区间端点 $x=-1$ 处也成立)

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\sigma(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x), x \in [-1, 0) \cup (0, 1)$$

又 $\sigma(0) = 1$ (注意: 幂级数中约定 $x^0 = 1$, 即使 $x=0$ 也如此约定), 所以

$$\sigma(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

综上可得（注意到幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$ ）

$$S(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - 4 \cdot \frac{1}{1-x} + 4\sigma(x) = \begin{cases} \frac{4x-3}{(1-x)^2} - \frac{4}{x} \ln(1-x), & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

即

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n = \begin{cases} \frac{4x-3}{(1-x)^2} - \frac{4}{x} \ln(1-x), & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的收敛域与和函数.

解 方法一、（为缺项的幂级数，利用变量代换，积分消去乘数 n ）

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x^2)^{n-1}$ ，令 $y = x^2$ ，则幂级数化为 y 的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} y^{n-1}$ ，

其收敛半径为

$$R_y = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{n+1}{2^{n+1}}} \right| = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 2$$

所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的收敛区间由不等式 $-2 < y = x^2 < 2$ 所确定，解得 $|x| < \sqrt{2}$ ，

即收敛区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。又当 $x = \pm\sqrt{2}$ 时，级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2}$ ，发散，故幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} y^{n-1}$ 的和函数为 $\sigma(y)$ ，则

$$\begin{aligned}\sigma(y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} y^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} y^n \right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} y^n \right)' \\ &= \left(\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2^2} + \frac{y^3}{2^3} + \cdots + \frac{y^n}{2^n} + \cdots \right)' = \left(\frac{\frac{y}{2}}{1 - \frac{y}{2}} \right)' = \frac{2}{(2-y)^2}, y \in (-2, 2)\end{aligned}$$

(上式中用到 $(y^n)' = ny^{n-1}$, 相当于利用积分 $\int_0^y ny^{n-1} dy = y^n$ 消去倍式 n , 化为等比级数)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的和函数为 $S(x)$, 利用上面的结果得

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x^2)^{n-1} = \sigma(x^2) = \frac{2}{(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)} = \frac{2}{(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

方法二、(为缺项的幂级数)

因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}} x^{2n}}{\frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}$$

由比较审敛法知, 当 $\rho = \frac{x^2}{2} < 1$, 即 $|x| < \sqrt{2}$ 时, 幂级数绝对收敛, 当 $\rho = \frac{x^2}{2} > 1$, 即

$|x| > \sqrt{2}$ 时, 幂级数发散, 由阿贝尔定理知, 幂级数的收敛半径为 $R = \sqrt{2}$, 收敛区间为

$(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 在收敛区间端点 $x = \pm\sqrt{2}$ 处的敛散性同方法一, 故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的

收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)}$ 的和函数为 $S(x)$, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1+1}{2^{n+1}} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{n+1}} x^{2n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^{2n-2}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{n+1}} x^{2n-2}$, 通过积分消去分子中的 $2n-1$ 后化为等比级数 (利用

$(2n-1)x^{2n-2} = (x^{2n-1})'$ 相当于用积分 $\int_0^x (2n-1)x^{2n-2} dx = x^{2n-1}$ 消去 $2n-1$ 后再求导还原)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{n+1}} x^{2n-2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} x^{2n-1} \right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^{2n-1} \right)' \\ &= \left(\frac{x}{4} + \frac{x^3}{8} + \frac{x^5}{16} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{2^{n+1}} + \cdots \right)' \\ &= \left(\frac{\frac{x}{4}}{1 - \frac{x^2}{2}} \right)' = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2-x^2} \right)' = \frac{1}{2} \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^{2n-2}$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^{2n-2} &= \frac{1}{4} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{16} + \cdots + \frac{x^{2n-2}}{2^{n+1}} + \cdots \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{2-x^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \end{aligned}$$

于是所求的和函数为

$$S(x) = \frac{1}{2} \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2-x^2} = \frac{2}{(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2(n-1)} = \frac{2}{(2-x^2)^2}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

解 (为缺项型幂级数, 用正项级数的比值审敛法求收敛区间)
因为

$$\begin{aligned}\rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+2} \left(1 + \frac{1}{(n+1)(2n+1)} \right) x^{2n+2}}{(-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{(n+1)(2n+1)}}{1 + \frac{1}{n(2n-1)}} x^2 = x^2\end{aligned}$$

由比较审敛法知, 当 $\rho = x^2 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时, 幂级数绝对收敛, 当 $\rho = x^2 > 1$, 即 $|x| > 1$ 时, 幂级数发散, 由阿贝尔定理知, 幂级数的收敛半径为 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

当 $x = \pm 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right)$, 其通项不趋于零, 所以级数发散, 故幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

方法一、设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的和函数为 $S(x)$, 由于

$$\frac{1}{n(2n-1)} = -\frac{1}{n} + \frac{2}{2n-1}, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned}S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n} + 2x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n}, x \in (-1, 1)$, 令 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n}, x \in (-1, 1)$, 它是公比为

$(-x^2)$ 的等比级数, 由等比级数求和公式得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n} &= x^2 - x^4 + x^6 - \cdots + (-1)^{n+1} x^{2n} + \cdots \\ &= \frac{x^2}{1 - (-x^2)} = \frac{x^2}{1 + x^2}, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n}$, 令 $s_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n}, x \in [-1, 1]$, 求导得 (消去分母中的 n)

$$\begin{aligned}
s_2'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{x^{2n}}{n} \right]' = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} \\
&= 2(-x + x^3 - x^5 + \cdots + (-1)^n x^{2n-1} + \cdots) = 2 \cdot \frac{-x}{1 - (-x^2)} = \frac{-2x}{1+x^2}, x \in (-1,1)
\end{aligned}$$

从0到 x 积分,并注意到 $S_2(0)=0$,得

$$\begin{aligned}
s_2'(x) &= s_2'(x) - s_2'(0) = \int_0^x s_2'(x) dx = \int_0^x \frac{-2x}{1+x^2} dx \\
&= -\ln(1+x^2) \Big|_{x=0}^{x=x} = -\ln(1+x^2), x \in [-1,1]
\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$,令 $S_3(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $x \in [-1,1]$,求导得(消去分母中的 $2n-1$)

$$\begin{aligned}
S_3'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n-2} \\
&= 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^{n+1} x^{2n-2} + \cdots = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}, x \in (-1,1)
\end{aligned}$$

从0到 x 积分,并注意到 $S_3(0)=0$,得

$$\begin{aligned}
s_3'(x) &= s_3'(x) - s_3'(0) = \int_0^x s_3'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx \\
&= \arctan x \Big|_{x=0}^{x=x} = \arctan x, x \in [-1,1]
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
S(x) &= S_1(x) + S_2(x) + 2xS_3(x) \\
&= \frac{x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2) + 2x \arctan x, x \in (-1,1)
\end{aligned}$$

即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} = \frac{x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2) + 2x \arctan x, x \in (-1,1)$$

方法二、设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的和函数为 $S(x)$,则

$$\begin{aligned}
S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}, x \in (-1, 1)
\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$, 令

$$\begin{aligned}
\sigma(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \\
&= x^2 - \frac{x^4}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{3 \cdot 2} - \cdots + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} + \cdots, x \in [-1, 1]
\end{aligned}$$

求导得 (消去分母中的 n)

$$\begin{aligned}
\sigma'(x) &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \right]' \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \right]' = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \\
&= 2 \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots \right], x \in [-1, 1]
\end{aligned}$$

再求导得 (消去分母中的 $2n-1$, 化为等比级数)

$$\begin{aligned}
\sigma''(x) &= [\sigma'(x)]' = \left[2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right]' = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right]' \\
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{2n-2} = 2 [1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^{n+1} x^{2n-2} + \cdots] \\
&= 2 \cdot \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{2}{1 + x^2}, x \in (-1, 1)
\end{aligned}$$

(注意上式在收敛区间端点 $x = \pm 1$ 处发散)

又 $\sigma(0) = 0, \sigma'(0) = 0$, 对 $\sigma''(x)$ 从 0 到 x 积分得

$$\sigma'(x) = \sigma'(x) - \sigma'(0) = \int_0^x \sigma''(x) dx = \int_0^x \frac{2}{1+x^2} dx = 2 \arctan x, x \in [-1, 1]$$

(注意到 $\arctan x$ 在 $x = \pm 1$ 处有定义且连续, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 在 $x = \pm 1$ 处收敛,

所以上式在收敛区间端点 $x = \pm 1$ 处也成立)

再对 $\sigma'(x)$ 从 0 到 x 积分得

$$\begin{aligned}\sigma(x) &= \sigma(x) - \sigma(0) = \int_0^x \sigma'(x) dx \\ &= \int_0^x 2 \arctan x dx = 2x \arctan x - \ln(1+x^2), x \in [-1, 1]\end{aligned}$$

故所求的和函数为

$$S(x) = S_1(x) + \sigma(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2), x \in (-1, 1)$$

即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2), x \in (-1, 1)$$

14. 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

解 (利用幂级数求常数项级数的和)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

考察幂级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n$$

其收敛域为 $[-1, 1]$, 令

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n, x \in [-1, 1]$$

因为 $\frac{1}{n^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以

$$S(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = \frac{x}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in [-1, 0) \cup (0, 1)$$

(注意: 幂级数拆开后收敛域的端点处的敛散性有可能发生改变, 例如, 此题幂级数拆开后所得的两个幂级数在 $x=1$ 处都发散)

对于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1}$, 令 $S_1(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1}, x \in [-1, 1)$, 求导得 (消去分母中的 $n-1$, 化

为等比级数)

$$\begin{aligned}
 S_1'(x) &= \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n-1} \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x^{n-1}}{n-1} \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} x^{n-2} \\
 &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1)
 \end{aligned}$$

从0到 x 积分, 并注意到 $S_1(0) = 0$, 得

$$S_1(x) = S_1(x) - S_1(0) = \int_0^x S_1'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) \Big|_{x=0}^{x=x} = -\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

对于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, 令 $S_2(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $x \in [-1, 1)$, 求导得(消去分母中的 $n+1$, 化

为等比级数)

$$\begin{aligned}
 S_2'(x) &= \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=2}^{\infty} x^n \\
 &= x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{x^2}{1-x}, x \in (-1, 1)
 \end{aligned}$$

从0到 x 积分, 并注意到 $S_2(0) = 0$, 得

$$\begin{aligned}
 S_2(x) &= S_2(x) - S_2(0) = \int_0^x S_2'(x) dx = \int_0^x \frac{x^2}{1-x} dx \\
 &= \int_0^x \left(-x - 1 + \frac{1}{1-x} \right) dx = \left[-\frac{x^2}{2} - x - \ln(1-x) \right] \Big|_{x=0}^{x=x} \\
 &= -\frac{x^2}{2} - x - \ln(1-x), x \in [-1, 1)
 \end{aligned}$$

于是当 $x \in [-1, 0) \cup (0, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 S(x) &= \frac{x}{2} S_1(x) - \frac{1}{2x} S_2(x) \\
 &= \frac{x}{2} [-\ln(1-x)] - \frac{1}{2x} \left[-\frac{x^2}{2} - x - \ln(1-x) \right] \\
 &= -\frac{x}{2} \ln(1-x) + \frac{x+2}{4} + \frac{1}{2x} \ln(1-x)
 \end{aligned}$$

又 $S(0) = 0$, $S(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = \frac{3}{4}$ (当然此题可不必), 所以

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n = \begin{cases} -\frac{x}{2} \ln(1-x) + \frac{x+2}{4} + \frac{1}{2x} \ln(1-x), & x \in [-1,0) \cup (0,1) \\ 0, & x = 0 \\ \frac{3}{4}, & x = 1 \end{cases}$$

令 $x = \frac{1}{2}$ 得

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$$

即

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2$$

15. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)^2}{n2^n}$ 的和.

解 (利用幂级数求常数项级数的和)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)^2}{n2^n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

考察幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n} x^n$$

其收敛域为 $(-1,1)$, 令

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n} x^n, x \in (-1,1)$$

则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(4n - 4 + \frac{1}{n}\right) x^n = 4 \sum_{n=1}^{\infty} n x^n - 4 \sum_{n=1}^{\infty} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in (-1,1)$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$, 通过积分消去倍式 n 后化为等比级数 (利用 $n x^{n-1} = (x^n)'$ 相当于用积分

$\int_0^x n x^{n-1} dx = x^n$ 消去 n 后再求导还原)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x(x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{x}{1-x}, x \in (-1, 1)$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 有 (见题 10)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), x \in [-1, 1)$$

于是

$$S(x) = 4 \cdot \frac{x}{(1-x)^2} - 4 \cdot \frac{x}{1-x} - \ln(1-x) = \frac{4x^2}{(1-x)^2} - \ln(1-x), x \in (-1, 1)$$

即

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n} x^n = \frac{4x^2}{(1-x)^2} - \ln(1-x), x \in (-1, 1)$$

令 $x = -\frac{1}{2}$ 得

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{4}{9} - \ln \frac{3}{2}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)^2}{n2^n} = \frac{4}{9} - \ln \frac{3}{2}$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)^2}{n2^n} = -\frac{4}{9} + \ln \frac{3}{2}$$

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + n + 1)}{2^n}$ 的和.

解 (利用幂级数求常数项级数的和)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)x^n$$

其收敛域为 $(-1, 1)$ ，设其和函数为 $S(x)$ ，即

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)x^n, x \in (-1, 1)$$

则

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} [n(n-1) + 2n + 1]x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n + 2\sum_{n=1}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n$ ，通过积分消去倍式 $n(n-1)$ 后化为等比级数（利用

$n(n-1)x^{n-2} = (x^n)''$ 相当于积分两次 $\int_0^x \left(\int_0^x n(n-1)x^{n-2} dx\right) dx = \int_0^x nx^{n-1} dx = x^n$ 消去 $n(n-1)$ 后再求导二次还原）

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n &= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (x^n)'' = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)'' \\ &= x^2 (x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n + \cdots)'' \\ &= x^2 \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = x^2 \cdot \frac{2}{(1-x)^3} = \frac{2x^2}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ ，通过积分消去倍式 n 后化为等比级数（利用 $nx^{n-1} = (x^n)'$ 相当于积分

$\int_0^x nx^{n-1} dx = x^n$ 消去 n 后再求导还原）

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x (x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

对于 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1)$$

于是

$$S(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+x^2}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1)$$

即

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)x^n = \frac{1+x^2}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1)$$

令 $x = -\frac{1}{2}$ 得

$$S\left(-\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + n + 1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1+x^2}{(1-x)^3} \Big|_{x=-\frac{1}{2}} = \frac{10}{27}$$

即

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + n + 1)}{2^n} = \frac{10}{27}$$